# 作业 27

## 一、报告说明

中间节点试验，试验模型相关参数及示意图如下所示：

(1) 柱子上下两端铰接，顶部加轴力

(2) 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm，加载历程如下图所示：

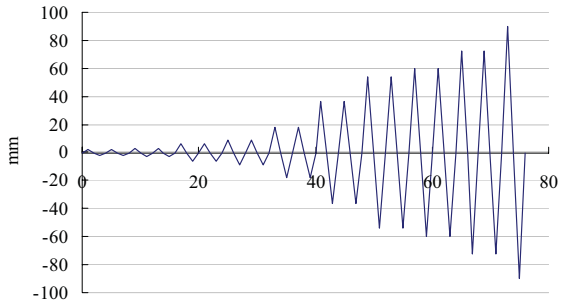
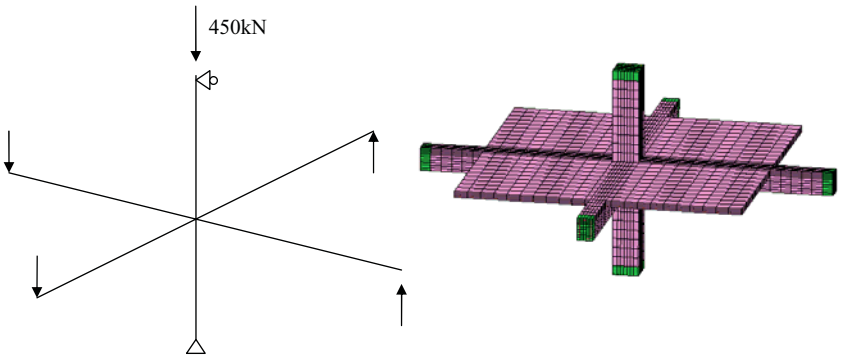
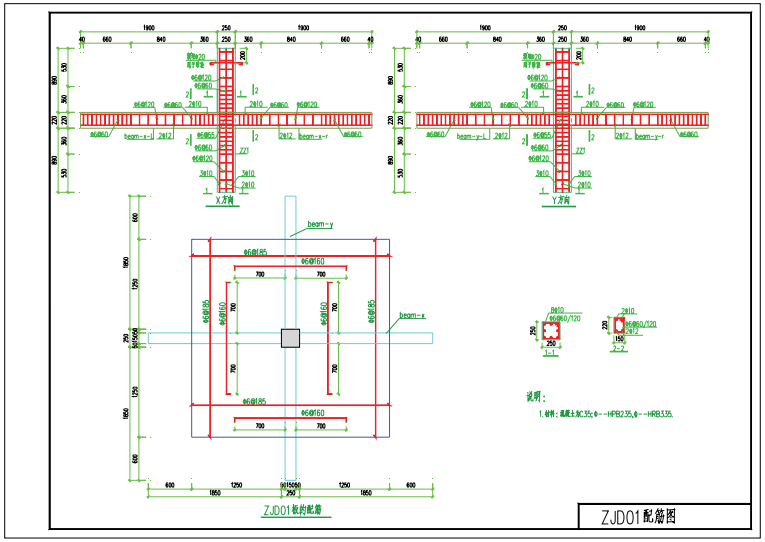



图 1 位移加载制度

材料参数：一级钢筋：$f_y$=373MPa，二级钢 $f_y$=332MPa，混凝土 $f_{cu}$=38.3MPa，其他参数见模型文件。

**中间节点实验**



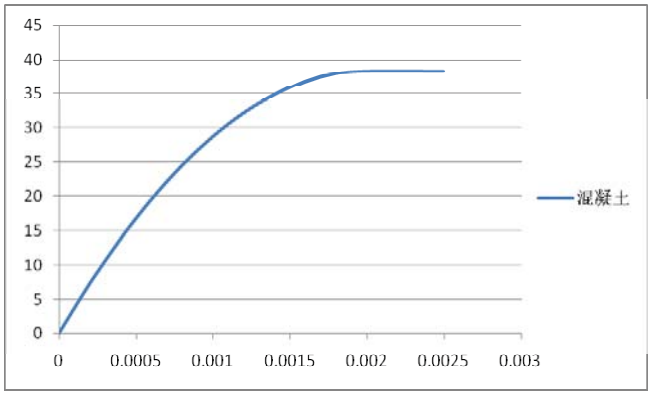

## 二.建模说明

1.用（part）创建部件

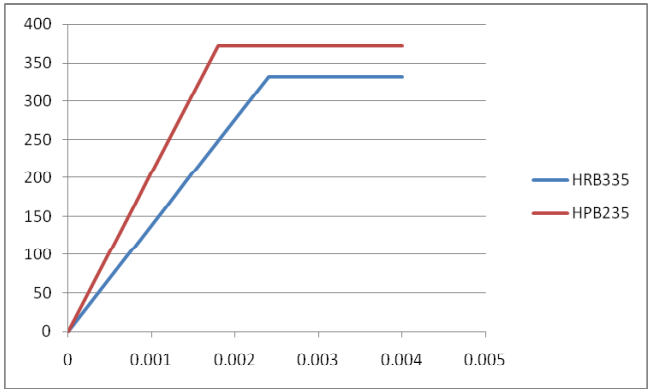
在 abaqus 的 part 模块下，利用相关的数据用 soild 单元建立混凝土部件，包括 60mm 厚的混凝土板，250×250 的混凝土柱，220×150 混凝土梁，用 truss 单元建立楼板，柱，梁的钢筋。将材质相同的钢筋 emegde 成一个 part,以便后面组装。

2.用（property）创建材料特性和截面属性

在 abaqus 的 property 里面先定义三种材性：分别是混凝土，一级钢筋，二级钢筋，其中利用混凝土损伤塑性模型（concrete damaged plasticity）创建混凝土的塑性属性，利用塑性模型（plasticity）创建钢筋屈服后应力应变关系。然后创建四种界面，分别为混凝土截面，一级钢筋截面，截面积为 28.3（直径为 6mm）的箍筋，二级钢筋截面，截面积为 78.5 和 113.1（分别为直径为：10mm 和 12mm）的梁柱纵向钢筋，将先前定义的混凝土和钢筋材性分别赋予所定义的截面上。将定义带有材性的截面附在相应的 Part 上，这样截面和材性，以及部件都定义好了。混凝土本构应力应变曲线如下所示(根据规范)：




根据本构关系（由材性曲线组合简化成取理想弹塑性）：




3．用 assembly 组装 Part 部件

在 abaqus 中的 assembly 模块下组装 part 成实体，将 part 模块创建的部件全部选中，通过整列，移动，旋转等组装成一个整的混凝土模型和一个钢筋骨架模型。

4.用（step）设置荷载步

在 step 模块下设置两个分析步骤，分别为就、力的加载分析步和位移加载的分析步。

5.用（interaction）设置相互作用

在 abaqus 中 interaction 模块下理由 embedded 命令将钢筋嵌入到混凝土模型中，这样就将混凝土和钢筋的关系定义好了，形成我们所研究的钢筋混凝土模型。

6.用（load）定义荷载

在 abaqus 中 load 模块下分别建立一个均布荷载 7.2N/mm,并施加在混凝土柱的上顶面，和一组整体模型的重力荷载。利用 BC 创建边界条件，柱子上下两端铰接，在四个悬臂端创建一往复位移的加载曲线。

7.用(mesh)划分网格

Mesh 模块下对模型进行网格划分，先对钢筋混凝土模块切割成规则的体形，以保证最优的网格划分，取网格划分尺寸为：50mm.

8.用(job)提交分析文件

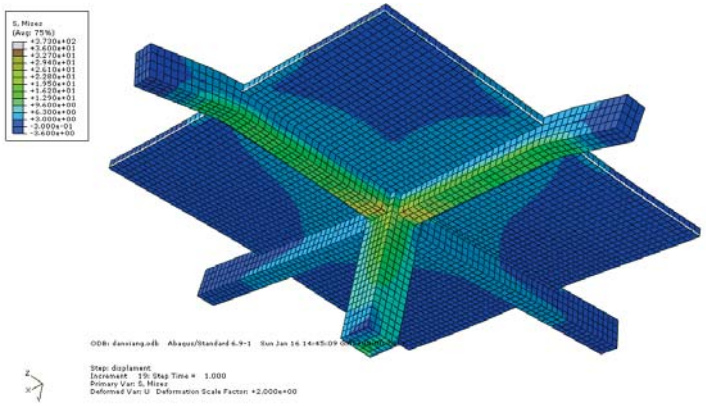
在 job 模块下创建一分析作业，提交分析作业进行模型的计算。此模型创建两个分析步。Danxiang 和 wangfu 进行单项和往复加载的分析。

## 三．计算分析

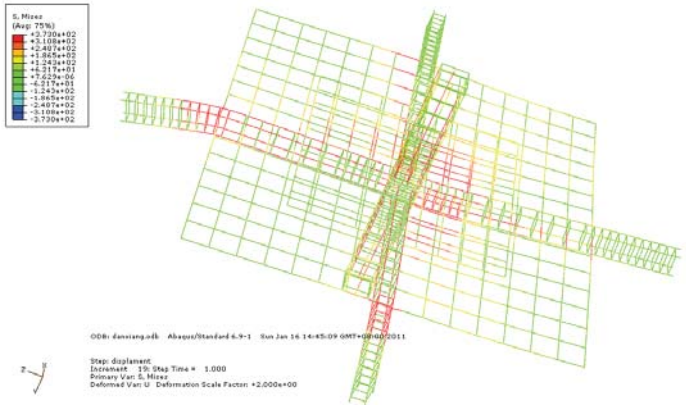
### 1．单项加载

梁端单项加载 90mm,计算结果如下

1.1 混凝土应力云图

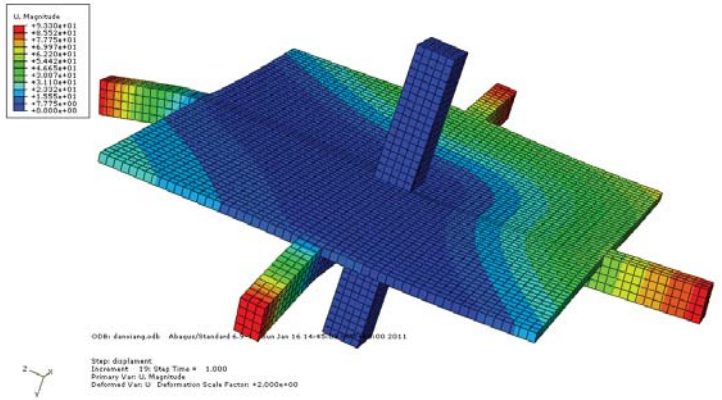


1.2 钢筋应力云图

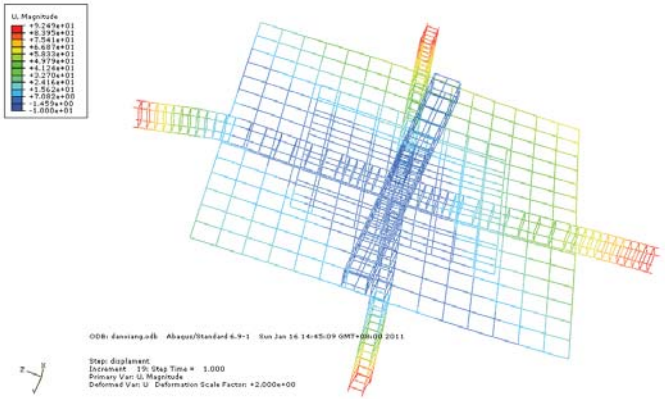


从上面的云图可以看出，模型中梁受向上荷载端在梁和柱的上交界处应力最大，向下荷载梁与柱的下交界处和梁的下端面应力比较大。

1.3 混凝土变形图

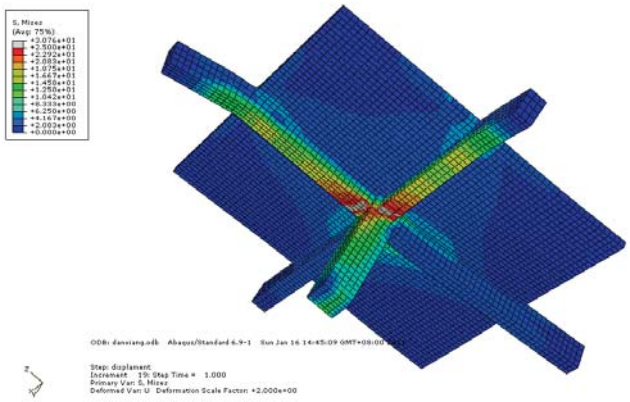


1.4 钢筋变形云图

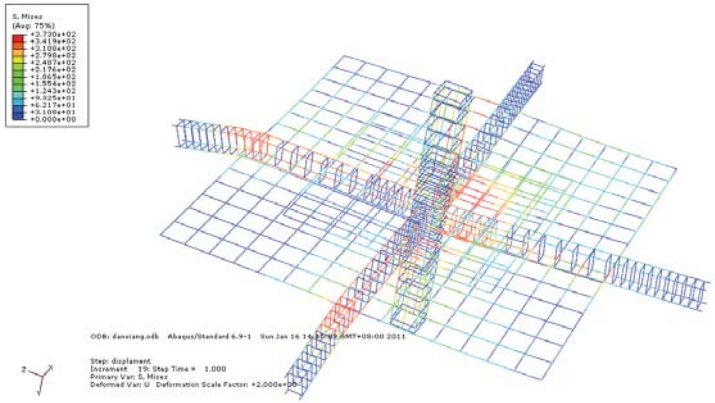


由上图可见板已经发生翘曲。

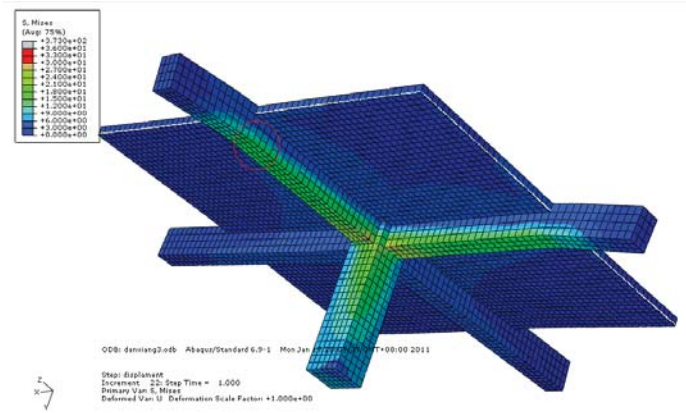
1.5 混凝土屈服区域图

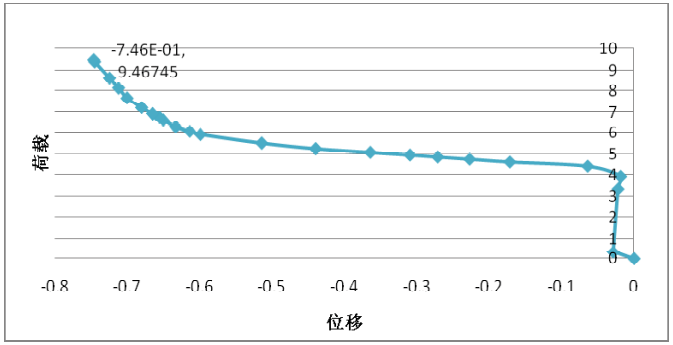


1.6 钢筋屈服区域图



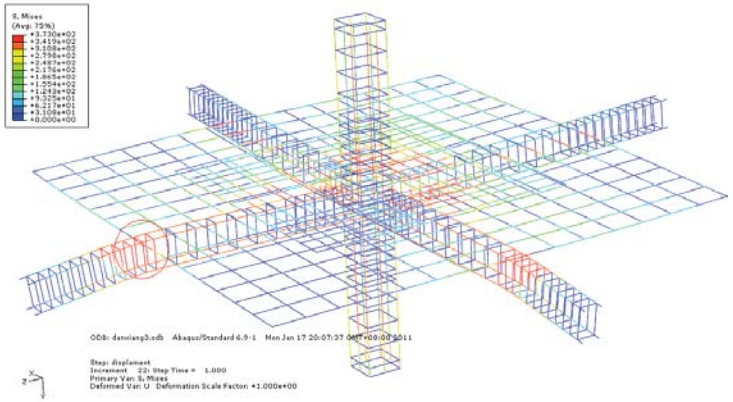
1.7 混凝土位移-应力图



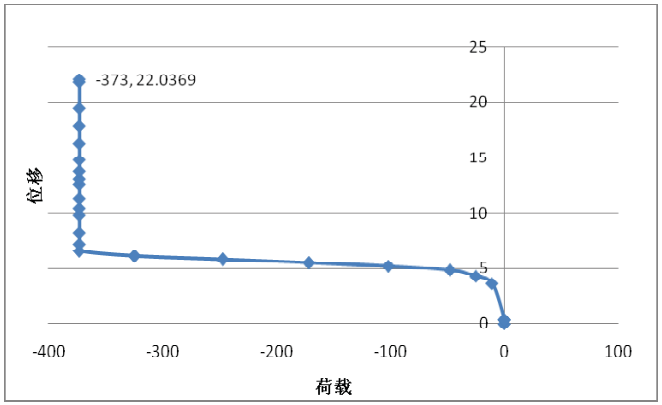



由上图可知，混凝土的应力随着位移增大而增大，在开始段有突增。

1.8 钢筋的位移-应力图



选取梁端上图所标的点做应力与位移的曲线，如下图所示：




由上图可见，钢筋随位移的增大应力变大，最后达到屈服应力。

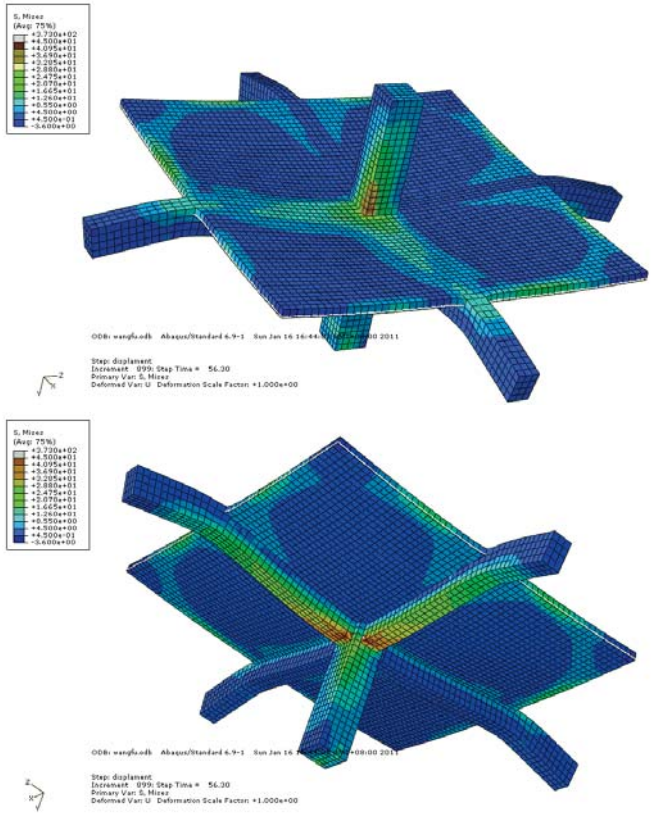
单向加载总结：

在单向加载的过程中，不知什么原因，当取混凝土的屈服应力为 38MP 时没有屈服区域，取 30MP 时有屈服出现，调了好长时间，也没发现错误的地方，望老师指正。

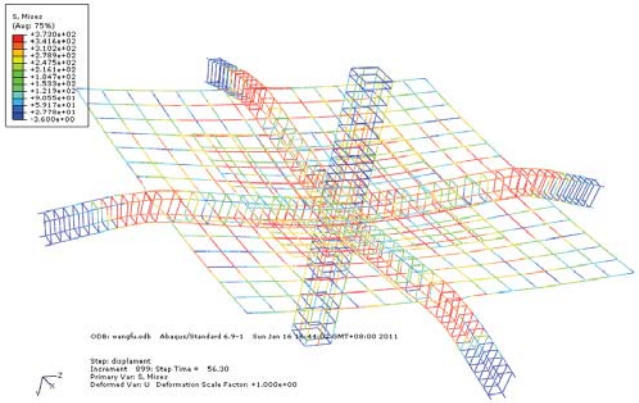
## 2．往复加载

本模型往复加载时，计算到 56 秒时提示错误，分析步太不能继续计算下去。

1.1 混凝土应力云图

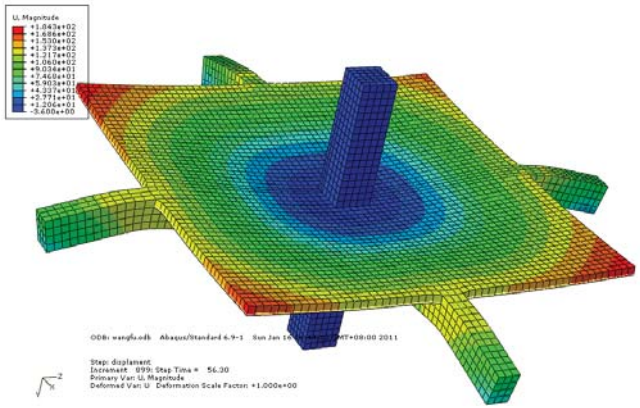


1.2 钢筋应力云图

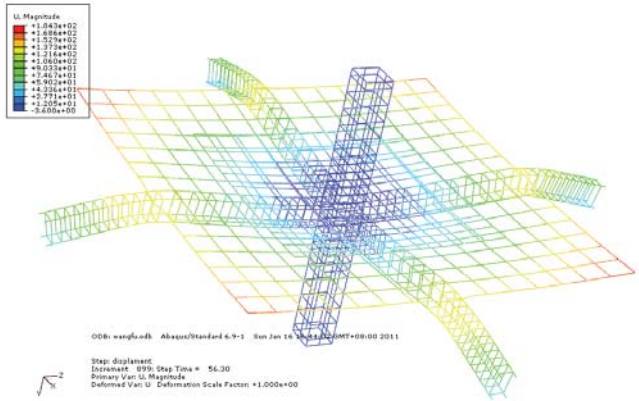



由以上的应力云图可知，在往复加载的过程中，柱和梁的交界面应力都比较大，由钢筋的应力云图可见，在往复加载的过程中，两端部的钢筋应力比较大，在板端与梁的交界处，纵筋和箍筋均有屈服。

1.3 混凝土变形云图

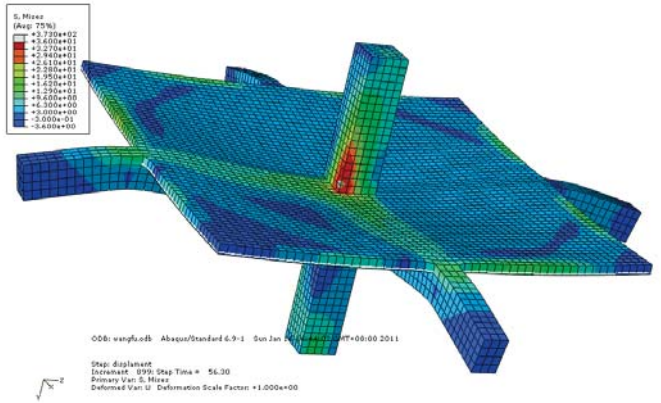


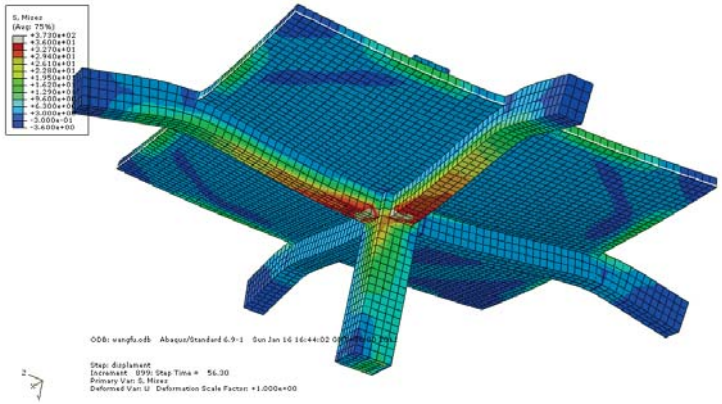

1.4 钢筋变形云图



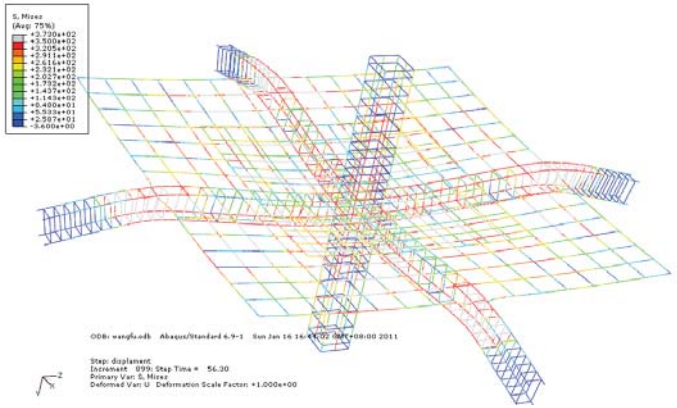

由变形云图可见，板的四个角上有严重的向上翘曲。

1.5 混凝土屈服区域图





1.6 钢筋屈服区域图



由屈服云图可见，在往复加载的过程中，钢筋和混凝土的应力比较大，在梁与柱的交界处混凝土有屈服出现。

往复加载总结：

在往复加载中，计算截止到 900 步自动提示错误停止了，查了好多遍没有查出原因，望老师指正。

## 大总结：

本次大作业让我第一次接触到有限元软件，刚学起来很费劲，慢慢在同学师兄的指导下熟悉了该软件，不过在应用的过程中遇到很多困难，以后还需要继续深入了解，尤其是在分析错误过程中，让我受益匪浅。在这里感谢陆老师的精心指导，感谢诸位同学、师兄的热心帮助！